

Teoría del Explorador Sprott

Documento de referencia para el módulo de exploración y visualización en Chaos Toolbox.

Contents

1	1. Fuente y alcance	2
2	2. Idea central: de reglas simples a dinámica compleja	2
3	3. Mapas polinomiales	2
4	4. Flujos polinomiales	3
5	5. Gramática compacta de códigos Sprott	3
5.1	Familias Polinomiales A-X	3
6	6. Familias especiales no polinomiales	4
6.1	Familia Y (Valores Absolutos)	4
6.2	Familia [(Potencia de Valores Absolutos)	4
6.3	Familia \ (Senos)	4
6.4	Familia] (Seno Rotacional)	5
6.5	Familia ^ (Oscilador Forzado)	5
6.6	Familia Z (AND/OR Lógica)	5
7	7. Simulación, transitorio y visualización	5
8	8. Clasificación de candidatos	5
9	9. Lyapunov, dimensión de Kaplan–Yorke y límites de la evidencia	6
10	10. Atractores ocultos y multistabilidad	6
11	11. Sistemas caóticos Sprott clásicos (1994)	7
12	12. Reproducibilidad y atribución	7
13	13. Catálogo de sistemas del libro de Wang, Kuznetsov y Chen (2021)	7
14	14. Registro de avance de extracción por capítulos	20

1. Fuente y alcance

El módulo **Explorador Sprott** es una reimplementación educativa e independiente inspirada en el trabajo pionero de Julien C. Sprott, especialmente en su obra clásica *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos* (1993) [1].

Chaos Toolbox no redistribuye ejecutables, diccionarios de configuraciones originales (BOOKFIGS.DIC, SELECTED.DIC, etc.) ni código fuente original con copyright del disquete de Sprott, conforme a su política de distribución pública [5]. La simulación se ejecuta a través de un backend numérico nativo optimizado desarrollado en C.

2. Idea central: de reglas simples a dinámica compleja

La filosofía de Sprott es que sistemas matemáticos sumamente simples y completamente deterministas son capaces de generar trayectorias acotadas complejas que no convergen a ciclos periódicos. Un sistema discreto (mapa) se define por:

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad x_n \in \mathbb{R}^D.$$

Un sistema continuo (flujo) se modela mediante ecuaciones diferenciales autónomas:

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad x(t) \in \mathbb{R}^D.$$

En ambos casos, la firma inequívoca del caos es la **sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales**, donde trayectorias vecinas separadas por una distancia infinitesimal inicial se alejan a una tasa promedio regida por el exponente de Lyapunov $\lambda_{\max} > 0$:

$$\|x_n - y_n\| \approx \|x_0 - y_0\| e^{\lambda n}.$$

3. Mapas polinomiales

Los mapas polinomiales en Chaos Toolbox se representan expandiendo la función de transición en una combinación lineal de una base de monomios de grado total menor o igual que un orden O :

$$x_{i,n+1} = F_i(x_n) = \sum_{j=1}^{N_m} c_{ij} m_j(x_n), \quad i = 1, \dots, D.$$

El número de monomios distintos N_m y la cantidad total de coeficientes a definir N_c se calculan como:

$$N_m = \binom{D+O}{O}, \quad N_c = D \binom{D+O}{O}.$$

Por ejemplo, un mapa cuadrático en 2D ($D = 2, O = 2$) cuenta con $N_m = \binom{4}{2} = 6$ monomios, requiriendo un total de $N_c = 12$ coeficientes. Su base monomial es $\{1, x, y, x^2, xy, y^2\}$, expresándose como:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= a_0 + a_1 x_n + a_2 y_n + a_3 x_n^2 + a_4 x_n y_n + a_5 y_n^2, \\ y_{n+1} &= b_0 + b_1 x_n + b_2 y_n + b_3 x_n^2 + b_4 x_n y_n + b_5 y_n^2. \end{aligned}$$

4. Flujos polinomiales

Los flujos continuos interpretan el polinomio como el campo vectorial de derivadas temporales:

$$\dot{x}_i = f_i(x) = \sum_{j=1}^{N_m} c_{ij} m_j(x), \quad i = 1, \dots, D.$$

La aproximación de la trayectoria se realiza mediante discretización temporal con paso h . La toolbox proporciona dos esquemas numéricos:

- **Euler explícito:**

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k).$$

- **Runge-Kutta de 4º orden (RK4):**

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_k), \\ k_2 &= f\left(x_k + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(x_k + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(x_k + hk_3), \\ x_{k+1} &= x_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

RK4 reduce drásticamente el error de truncamiento local acumulado y estabiliza integraciones numéricas complejas.

—

5. Gramática compacta de códigos Sprott

Para representar y transferir ecuaciones de manera ágil, la toolbox decodifica cadenas de caracteres compactas. El primer carácter define la familia y el resto determina los coeficientes:

$$\text{código} = L s_1 s_2 \cdots s_k.$$

Cada carácter s_j se traduce en un coeficiente real c_j mediante la regla aritmética:

$$c_j = \frac{\text{ord}(s_j) - 77}{10}.$$

Donde M equivale a 0.0, A a -1.2, e Y a 1.2.

Familias Polinomiales A-X

Las letras del grupo A-X codifican sistemas polinomiales:

Letras	Tipo	Dimensión	Ordenes	Coefficientes (N_c)	Descripción
A - D	Mapa	1	2, 3, 4, 5	3, 4, 5, 6	Monodimensional polinomial
E - H	Mapa	2	2, 3, 4, 5	12, 20, 30, 42	Bidimensional polinomial
I - L	Mapa	3	2, 3, 4, 5	30, 60, 105, 168	Tridimensional polinomial
M - P	Mapa	4	2, 3, 4, 5	60, 140, 280, 504	Tetradimensional polinomial
Q - T	Flujo	3	2, 3, 4, 5	30, 60, 105, 168	Flujo tridimensional continuo
U - X	Flujo	4	2, 3, 4, 5	60, 140, 280, 504	Flujo tetradimensional continuo

Dentro de cada grupo de 4 letras, la primera corresponde a orden 2, la segunda a orden 3, la tercera a orden 4, y la cuarta a orden 5.

—

6. Familias especiales no polinomiales

Las familias especiales implementan dinámicas específicas con funciones no lineales complejas en dimensiones efectivas 2D, expandiendo su estado a 4D para visualización en la toolbox:

Familia Y (Valores Absolutos)

Introduce discontinuidades en derivadas:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= a_0 + a_1x_n + a_2y_n + a_3|x_n| + a_4|y_n|, \\
 y_{n+1} &= a_5 + a_6x_n + a_7y_n + a_8|x_n| + a_9|y_n|, \\
 z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\
 w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.
 \end{aligned}$$

Familia [(Potencia de Valores Absolutos)

Usa exponentes variables y contiene protección numérica para bases nulas y exponentes negativos:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= a_0 + a_1x_n + a_2y_n + a_3|x_n|^{a_4} + a_5|y_n|^{a_6}, \\
 y_{n+1} &= a_7 + a_8x_n + a_9y_n + a_{10}|x_n|^{a_{11}} + a_{12}|y_n|^{a_{13}}, \\
 z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\
 w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.
 \end{aligned}$$

Familia \ (Senos)

Aplica pliegues trigonométricos recurrentes:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= a_0 + a_1x_n + a_2y_n + a_3 \sin(a_4x_n + a_5) + a_6 \sin(a_7y_n + a_8), \\
 y_{n+1} &= a_9 + a_{10}x_n + a_{11}y_n + a_{12} \sin(a_{13}x_n + a_{14}) + a_{15} \sin(a_{16}y_n + a_{17}), \\
 z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\
 w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.
 \end{aligned}$$

Familia] (Seno Rotacional)

Combina acoplamiento sinusoidal con rotación de ángulo θ :

$$\begin{aligned}\theta &= \frac{2\pi}{13 + 10a_5}, \\ u_n &= x_n + a_1 \sin(a_2 y_n + a_3), \\ x_{n+1} &= 10a_0 + u_n \cos \theta + y_n \sin \theta, \\ y_{n+1} &= 10a_4 - u_n \sin \theta + y_n \cos \theta, \\ z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\ w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.\end{aligned}$$

Familia ^ (Oscilador Forzado)

Aproximación por mapa discreto de un oscilador forzado no lineal:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + 0.1a_0 y_n, \\ y_{n+1} &= y_n + 0.1(a_1 x_n + a_2 x_n^3 + a_3 x_n^2 y_n + a_4 x_n y_n^2 + a_5 y_n + a_6 y_n^3 + a_7 \sin z_n), \\ z_{n+1} &= (z_n + 0.1(a_8 + 1.3)) \bmod 2\pi, \\ w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.\end{aligned}$$

Familia Z (AND/OR Lógica)

Se reconoce como familia de lógica AND/OR, pero su comportamiento se encuentra marcado como `pending_semantics_validation` en el simulador actual.

—

7. Simulación, transitorio y visualización

Para graficar la estructura estacionaria del atractor se calcula una trayectoria de longitud $N_{\max}$, omitiendo el tramo inicial (el **transitorio**) de longitud N_T :

$$\mathcal{T}_{\text{post}} = \{x_{N_T}, x_{N_T+1}, \dots, x_{N_{\max}}\}.$$

El descarte del transitorio elimina el comportamiento de arranque y asegura la correcta visualización de las formas fractales. La condición inicial típica es $x_0 = (0.1, 0.1, \dots, 0.1)$.

—

8. Clasificación de candidatos

El algoritmo de búsqueda rápida en `core/sprott/search.py` evalúa trayectorias mediante los siguientes filtros:

- **Divergente (divergent):** Se detiene de inmediato si el estado alcanza normas inaceptables ($\|x_n\| \geq 10^6$) o valores no finitos (NaN/Inf).

- **Punto Fijo (`fixed_point`):** Si la cola de la trayectoria colapsa a una única posición con tolerancia fina ε .
- **Baja Complejidad / Periódica (`periodic_or_low_complexity`):** Si tras redondear las coordenadas se identifica un ciclo repetitivo de periodo corto.
- **Candidato Caótico (`candidate_chaotic`):** Trayectorias acotadas, finitas y no colapsadas bajo los filtros anteriores.

Importante: El estado `candidate_chaotic` no demuestra caos matemáticamente; representa únicamente una trayectoria acotada idónea para posterior diagnóstico riguroso.

—

9. Lyapunov, dimensión de Kaplan–Yorke y límites de la evidencia

Un análisis dinámico exhaustivo estima los exponentes de Lyapunov $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_D$. En flujos tridimensionales, el caos se caracteriza por un espectro $(\lambda_1, 0, \lambda_3)$ donde $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_1 + \lambda_3 < 0$ (disipación global).

A partir del espectro se calcula la **dimensión de Kaplan–Yorke** (D_{KY}):

$$D_{KY} = j + \frac{\sum_{i=1}^j \lambda_i}{|\lambda_{j+1}|}.$$

Donde j es el mayor entero tal que $\sum_{i=1}^j \lambda_i \geq 0$.

—

10. Atractores ocultos y multistabilidad

La teoría moderna (Wang, Leonov, Kuznetsov, Chen) clasifica los atractores en:

- **Atractor Autoexcitado:** Su cuenca de atracción interseca una vecindad de algún punto de equilibrio inestable.
- **Atractor Oculto:** Su cuenca de atracción no interseca vecindades de los equilibrios:

$$\mathcal{B}(A) \cap U_\varepsilon(E_i) = \emptyset.$$

Los atractores ocultos surgen de forma común en sistemas sin equilibrios o en sistemas con un único equilibrio estable (coexistencia de atractores o multistabilidad). Su caracterización formal requiere un análisis topológico completo de las cuencas de atracción del espacio de fases.

—

11. Sistemas caóticos Sprott clásicos (1994)

Caso	Ecuaciones	Puntos de Equilibrio	Lyapunov	D_{KY}
A	$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + yz, \dot{z} = 1 - y^2$	Ninguno (oculto)	(0.014, 0, -0.014)	3.000
B	$\dot{x} = yz, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 1 - xy$	(1, 1, 0), (-1, -1, 0)	(0.210, 0, -1.210)	2.174
C	$\dot{x} = yz, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 1 - x^2$	(1, 1, 0), (-1, -1, 0)	(0.163, 0, -0.163)	2.140
D	$\dot{x} = -y, \dot{y} = x + z, \dot{z} = xz + 3y^2$	(0, 0, 0)	(0.103, 0, -1.320)	2.078
E	$\dot{x} = yz, \dot{y} = x^2 - y, \dot{z} = 1 - 4x$	(0.25, 0.063, 0)	(0.078, 0, -1.078)	2.072
F	$\dot{x} = y + z, \dot{y} = -x + 0.5y, \dot{z} = x^2 - z$	(0, 0, 0), (-2, -4, 4)	(0.117, 0, -0.617)	2.190
G	$\dot{x} = 0.4x + z, \dot{y} = xz - y, \dot{z} = -x + y$	(0, 0, 0), (-2.5, -2.5, 1)	(0.034, 0, -0.634)	2.054

Nota crucial: No confundir los flujos clásicos 3D Sprott A-S con las letras de codificación polinomial de la toolbox (donde ‘A-D’ son mapas 1D y ‘Q-T’ son flujos 3D polinomiales de órdenes 2 a 5).

12. Reproducibilidad y atribución

En consonancia con las políticas éticas y de licencias:

- El código es una reimplementación didáctica propia sin copias de software antiguo ni archivos con propiedad intelectual original de Sprott.
- Los archivos locales ‘DIC’ del usuario se cargan en caliente exclusivamente para estudio académico personal sin ser integrados al repositorio.
- Cada imagen exportada guarda metadatos inalterables de simulación para una reproducción científica perfecta.

13. Catálogo de sistemas del libro de Wang, Kuznetsov y Chen (2021)

Este catálogo describe los sistemas caóticos del libro *Chaotic Systems with Multistability and Hidden Attractors* (2021), indicando sus ecuaciones, equilibrios y la clasificación matemática de estabilidad.

Lorenz system (lorenz)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. Journal of the Atmospheric Sciences.

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \dot{y} = \rho x - y - xz, \dot{z} = xy - \beta z$$

Parámetros: $\sigma = 10.0$, $\rho = 28.0$, $\beta = 2.6666666666666665$

Equilibrios reportados: O(0,0,0) (saddle), $E_+(6\sqrt{2}, 6\sqrt{2}, 27)$, $E_-(-6\sqrt{2}, -6\sqrt{2}, 27)$

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: [11.8277, -2.6667, -22.8277] | Tipo: saddle
- **E2:** (8.4853, 8.4853, 27.0000) | Autovalores: [0.0940 + 10.1945i, 0.0940 - 10.1945i, -13.8546] | Tipo: saddle_focus

- **E3:** $(-8.4853, -8.4853, 27.0000)$ | Autovalores: $[0.0940 + 10.1945i, 0.0940 + -10.1945i, -13.8546]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Rössler system (`rossler`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Rössler, O. E. (1976). An Equation for Continuous Chaos. Physics Letters A.

$$\dot{x} = -y - z, \dot{y} = x + ay, \dot{z} = b + z(x - c)$$

Parámetros: $a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7$

Equilibrios reportados: E1(0.007, -0.035, 0.035), E2(5.693, -28.465, 28.465)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(0.0070, -0.0351, 0.0351)$ | Autovalores: $[0.0970 + 0.9952i, 0.0970 + -0.9952i, -5.6870]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E2:** $(5.6930, -28.4649, 28.4649)$ | Autovalores: $[0.1930, -0.0000 + 5.4280i, -0.0000 + -5.4280i]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Chua circuit, piecewise-linear form (`chua`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Chua, L. O. (1984). A Chaotic Attractor from Chua's Circuit. IEEE Transactions on Circuits and Systems.

$$\dot{x} = \alpha(y - x - h(x)), \dot{y} = x - y + z, \dot{z} = -\beta y$$

Parámetros: $\alpha = 15.6, \beta = 28.0, m_0 = -1.143, m_1 = -0.714$

Equilibrios reportados: O(0,0,0) (saddle-focus), P+(1.5, 0, -1.5), P-(-1.5, 0, 1.5)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(0.0000, 0.0000, 0.0000)$ | Autovalores: $[3.4756, -1.1224 + 4.0880i, -1.1224 + -4.0880i]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E2:** $(1.5000, 0.0000, -1.5000)$ | Autovalores: $[0.3055 + 4.5253i, 0.3055 + -4.5253i, -6.0726]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E3:** $(-1.5000, 0.0000, 1.5000)$ | Autovalores: $[0.3055 + 4.5253i, 0.3055 + -4.5253i, -6.0726]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Chen system (`chen`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Chen, G., Ueta, T. (1999). Yet another chaotic attractor. International Journal of Bifurcation and Chaos.

$$\dot{x} = a(y - x), \dot{y} = (c - a)x - xz + cy, \dot{z} = xy - bz$$

Parámetros: $a = 35.0, b = 3.0, c = 28.0$

Equilibrios reportados: O(0,0,0), E1(7.937, 7.937, 21), E2(-7.937, -7.937, 21)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(0.0000, 0.0000, 0.0000)$ | Autovalores: $[23.8359, -3.0000, -30.8359]$ | Tipo: `saddle`
- **E2:** $(7.9373, 7.9373, 21.0000)$ | Autovalores: $[4.2140 + 14.8846i, 4.2140 + -14.8846i, -18.4280]$ | Tipo: `saddle_focus`

- **E3:** $(-7.9373, -7.9373, 21.0000)$ | Autovalores: $[4.2140 + 14.8846i, 4.2140 + -14.8846i, -18.4280]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Unified Lorenz-Chen system (`unified_lorenz_chen`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Lü, J., Chen, G., Zhang, S. (2002). The compound structure of a new chaotic attractor. Chaos, Solitons & Fractals.

$$\dot{x} = (25\alpha + 10)(y - x), \dot{y} = (28 - 35\alpha)x + (29\alpha - 1)y - xz, \dot{z} = -\frac{\alpha + 8}{3}z + xy$$

Parámetros: $\alpha = 0.0$

Equilibrios reportados: $O(0,0,0)$, E1, E2 dependent on alpha

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(0.0000, 0.0000, 0.0000)$ | Autovalores: $[11.8277, -2.6667, -22.8277]$ | Tipo: `saddle`
 - **E2:** $(8.4853, 8.4853, 27.0000)$ | Autovalores: $[0.0940 + 10.1945i, 0.0940 + -10.1945i, -13.8546]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E3:** $(-8.4853, -8.4853, 27.0000)$ | Autovalores: $[0.0940 + 10.1945i, 0.0940 + -10.1945i, -13.8546]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott A system (`sprott_a`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + yz, \dot{z} = 1.0 - y^2$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: Ninguno

Equilibrios calculados: Ninguno real (sistema sin equilibrio)

Sprott B system (`sprott_b`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = yz, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 1.0 - xy$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: $(1,1,0)$, $(-1,-1,0)$

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(1.0000, 1.0000, -0.0000)$ | Autovalores: $[0.1766 + 1.2028i, 0.1766 + -1.2028i, -1.3532]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E2:** $(-1.0000, -1.0000, 0.0000)$ | Autovalores: $[0.1766 + 1.2028i, 0.1766 + -1.2028i, -1.3532]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott C system (sprott_c)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = yz, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 1.0 - x^2$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (1,1,0), (-1,-1,0)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (1.0000, 1.0000, -0.0000) | Autovalores: $[-0.0000 + 1.4142i, -0.0000 + -1.4142i, -1.0000]$ | Tipo: nonhyperbolic
 - **E2:** (-1.0000, -1.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.0000 + 1.4142i, 0.0000 + -1.4142i, -1.0000]$ | Tipo: nonhyperbolic
-

Sprott D system (sprott_d)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = -y, \dot{y} = x + z, \dot{z} = xz + 3.0y^2$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (0,0,0)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.0000 + 1.0000i, 0.0000 + -1.0000i, 0.0000]$ | Tipo: nonhyperbolic
-

Sprott E system (sprott_e)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = yz, \dot{y} = x^2 - y, \dot{z} = 1.0 - 4.0x$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (0.25, 0.063, 0)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.2500, 0.0625, 0.0000) | Autovalores: $[0.0000 + 0.5000i, 0.0000 + -0.5000i, -1.0000]$ | Tipo: nonhyperbolic
-

Sprott F system (sprott_f)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = y + z, \dot{y} = -x + 0.5y, \dot{z} = x^2 - z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (0,0,0), (-2,-4,4)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.2500 + 0.9682i, 0.2500 + -0.9682i, -1.0000]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott G system (sprott_g)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = 0.4x + z, \dot{y} = xz - y, \dot{z} = -x + y$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (0,0,0), (-2.5,-2.5,1)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.2000 + 0.9798i, 0.2000 + -0.9798i, -1.0000]$ | Tipo: saddle_focus
 - **E2:** (-2.5000, -2.5000, 1.0000) | Autovalores: $[0.2970, -0.4485 + 1.7791i, -0.4485 + -1.7791i]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott H system (sprott_h)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = -y + z^2, \dot{y} = x + 0.5y, \dot{z} = x - z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (0,0,0), (-2,4,-2)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.2500 + 0.9682i, 0.2500 + -0.9682i, -1.0000]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott I system (sprott_i)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = 0.2y, \dot{y} = x + z, \dot{z} = x + y^2 - z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (0,0,0)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.5720, -0.7860 + 0.2854i, -0.7860 + -0.2854i]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott J system (sprott_j)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = 2.0z, \dot{y} = -2.0y + z, \dot{z} = -x + y + y^2$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (0,0,0)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.1573 + 1.3052i, 0.1573 + -1.3052i, -2.3146]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott K system (`sprott_k`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = xy - z, \quad \dot{y} = x - y, \quad \dot{z} = x + 0.3z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (0,0,0), (-3.333,-3.333,11.111)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.1500 + 0.9887i, 0.1500 + -0.9887i, -1.0000]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott L system (`sprott_l`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = y + 3.9z, \quad \dot{y} = 0.9x^2 - y, \quad \dot{z} = 1.0 - x$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (1, 1.111, -0.231)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (1.0000, 0.9000, -0.2308) | Autovalores: $[0.2166 + 1.6353i, 0.2166 + -1.6353i, -1.4333]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott M system (`sprott_m`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = -z, \quad \dot{y} = -x^2 - y, \quad \dot{z} = 1.7 + 1.7x + y$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (2.406,-5.791,0), (-0.706,-0.499,0)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (-0.7064, -0.4991, 0.0000) | Autovalores: $[0.1946 + 1.4842i, 0.1946 + -1.4842i, -1.3892]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E2:** (2.4064, -5.7909, 0.0000) | Autovalores: $[0.9074, -0.9537 + 1.5878i, -0.9537 + -1.5878i]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott N system (sprott_n)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = -2.0y, \dot{y} = x + z^2, \dot{z} = 1.0 + y - 2.0z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (-0.25,0,0.5)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (-0.2500, 0.0000, 0.5000) | Autovalores: $[0.1573 + 1.3052i, 0.1573 - 1.3052i, -2.3146]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott O system (sprott_o)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = x - z, \dot{z} = x + xz + 2.7y$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (0,0,0), (-1,0,-1)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.2551 + 1.3767i, 0.2551 - 1.3767i, -0.5101]$ | Tipo: saddle_focus
 - **E2:** (-1.0000, 0.0000, -1.0000) | Autovalores: $[0.4315, -0.7157 + 1.3436i, -0.7157 - 1.3436i]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott P system (sprott_p)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = 2.7y + z, \dot{y} = -x + y^2, \dot{z} = x + y$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** (0,0,0), (1,-1,2.7)**Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.2551 + 1.3767i, 0.2551 - 1.3767i, -0.5101]$ | Tipo: saddle_focus
 - **E2:** (1.0000, -1.0000, 2.7000) | Autovalores: $[0.3828, -1.1914 + 1.0921i, -1.1914 - 1.0921i]$ | Tipo: saddle_focus
-

Sprott Q system (sprott_q)**Capítulo:** 1 | **Tipo:** clásico**Referencia:** Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = -z, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 3.1x + y^2 + 0.5z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (0,0,0), (-3.1,-3.1,0)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[0.2500 + 1.7428i, 0.2500 + -1.7428i, -1.0000]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott R system (`sprott_r`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = 0.9 - y, \quad \dot{y} = 0.4 + z, \quad \dot{z} = xy - z$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (-0.444, 1.111, -0.4)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (-0.4444, 0.9000, -0.4000) | Autovalores: $[0.1161 + 0.8467i, 0.1161 + -0.8467i, -1.2321]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Sprott S system (`sprott_s`)

Capítulo: 1 | **Tipo:** clásico

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = x - 4.0y, \quad \dot{y} = x + z2, \quad \dot{z} = 1.0 + x$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: (-1, 0.25, 1), (-1, 0.25,-1)

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (-1.0000, -0.2500, 1.0000) | Autovalores: $[1.1015 + 2.3317i, 1.1015 + -2.3317i, -1.2030]$ | Tipo: `saddle_focus`
 - **E2:** (-1.0000, -0.2500, -1.0000) | Autovalores: $[1.6075, -0.3038 + 2.2101i, -0.3038 + -2.2101i]$ | Tipo: `saddle_focus`
-

Wang-Chen system with one stable equilibrium (`wang_chen_stable_equilibrium`)

Capítulo: 3 | **Tipo:** con equilibrio estable

Referencia: Wang, X., Chen, G. (2012). A chaotic system with only one stable equilibrium. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.

$$\dot{x} = yz + a, \quad \dot{y} = x^2 - y, \quad \dot{z} = 1 - 4x$$

Parámetros: $a = 0.006$

Equilibrios reportados: $E(0.25, 0.0625, -16a) = (0.25, 0.0625, -0.096)$

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** (0.2500, 0.0625, -0.0960) | Autovalores: $[-0.0197 + 0.5097i, -0.0197 + -0.5097i, -0.9607]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Wei extended Sprott E system (wei_extended_sprott_e)**Capítulo:** 3 | **Tipo:** con equilibrio estable**Referencia:** Wei, Z. (2013). Chaotic behavior of a simple system with one stable equilibrium. Kybernetika.

$$\dot{x} = yz + ex^2 + fx + g, \dot{y} = x^2 - y, \dot{z} = 1 - 4x$$

Parámetros: $e = 0.0, f = -0.1, g = 0.02$ **Equilibrios reportados:** $E(0.25, 0.0625, -e-4f-16g) = (0.25, 0.0625, 0.08)$ **Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.2500, 0.0625, 0.0800) | Autovalores: $[-0.0330 + 0.4906i, -0.0330 + -0.4906i, -1.0340]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Lao system (lao)**Capítulo:** 3 | **Tipo:** con equilibrio estable**Referencia:** Lao, S.-K., Shekoffteh, Y., Jafari, S., Sprott, J. C. (2014). GMM parameter estimation of a chaotic circuit. International Journal of Bifurcation and Chaos.

$$\dot{x} = -z, \dot{y} = -x - z, \dot{z} = 2x - 1.3y - 2z + x^2 + z^2 - xz$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)**Equilibrios reportados:** $E(0, 0, 0)$ **Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.0000, 0.0000, 0.0000) | Autovalores: $[-0.0108 + 0.8106i, -0.0108 + -0.8106i, -1.9783]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Kingni system (kingni)**Capítulo:** 3 | **Tipo:** con equilibrio estable**Referencia:** Kingni, S., Jafari, S., Simo, H., Wofo, P. (2014). Three-dimensional chaotic autonomous system with only one stable equilibrium. European Physical Journal Plus.

$$\dot{x} = -z, \dot{y} = -x - z, \dot{z} = 3x - ay + x^2 - z^2 - yz + b$$

Parámetros: $a = 1.3, b = 1.01$ **Equilibrios reportados:** $E(0, b/a, 0) = (0, 0.7769, 0)$ **Equilibrios calculados por el código:**

- **E1:** (0.0000, 0.7769, 0.0000) | Autovalores: $[-0.0045 + 1.3012i, -0.0045 + -1.3012i, -0.7679]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Controlled LE1 system (line_equilibrium_to_one_stable)**Capítulo:** 3 | **Tipo:** con equilibrio estable**Referencia:** Pham, V.-T., et al. (2013). Line equilibrium system controlled to one stable equilibrium.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + yz + c, \dot{z} = -x - axy - bxz$$

Parámetros: $a = 15.0$, $b = 1.0$, $c = 0.001$

Equilibrios reportados: $E(c, 0, -1/b) = (0.001, 0, -1.0)$

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(0.0010, 0.0000, -1.0000)$ | Autovalores: $[-0.0010, -0.5000 + 0.8660i, -0.5000 - 0.8660i]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Yang-Chen system (`yang_chen`)

Capítulo: 3 | **Tipo:** con equilibrio estable

Referencia: Yang, Q., Chen, G. (2008). A chaotic system with one saddle and two stable node-foci. International Journal of Bifurcation and Chaos.

$$\dot{x} = a(y - x), \dot{y} = cx - xz, \dot{z} = -bz + xy$$

Parámetros: $a = 35.0$, $b = 3.0$, $c = 35.0$

Equilibrios reportados: $O(0,0,0)$, $E+(\sqrt{105}, \sqrt{105}, 35)$, $E(-\sqrt{105}, -\sqrt{105}, 35)$

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(0.0000, 0.0000, 0.0000)$ | Autovalores: $[21.6312, -3.0000, -56.6312]$ | Tipo: `saddle`
 - **E2:** $(10.2470, 10.2470, 35.0000)$ | Autovalores: $[-0.1939 + 13.9778i, -0.1939 - 13.9778i, -37.6122]$ | Tipo: `stable_focus`
 - **E3:** $(-10.2470, -10.2470, 35.0000)$ | Autovalores: $[-0.1939 + 13.9778i, -0.1939 - 13.9778i, -37.6122]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Yang-Wei system (`yang_wei`)

Capítulo: 3 | **Tipo:** con equilibrio estable

Referencia: Yang, Q., Wei, Z., Chen, G. (2010). An unusual 3D autonomous quadratic chaotic system with two stable node-foci. International Journal of Bifurcation and Chaos.

$$\dot{x} = a(y - x), \dot{y} = -cy - xz, \dot{z} = -b + xy$$

Parámetros: $a = 10.0$, $b = 100.0$, $c = 11.2$

Equilibrios reportados: $E1(10, 10, -11.2)$, $E2(-10, -10, -11.2)$

Equilibrios calculados por el código:

- **E1:** $(10.0000, 10.0000, -11.2000)$ | Autovalores: $[-0.1111 + 9.7635i, -0.1111 - 9.7635i, -20.9778]$ | Tipo: `stable_focus`
 - **E2:** $(-10.0000, -10.0000, -11.2000)$ | Autovalores: $[-0.1111 + 9.7635i, -0.1111 - 9.7635i, -20.9778]$ | Tipo: `stable_focus`
-

Sprott A no-equilibrium system (`sprott_a_no_equilibrium`)

Capítulo: 4 | **Tipo:** sin equilibrio

Referencia: Sprott, J. C. (1994). Some simple chaotic flows. Physical Review E.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + yz, \dot{z} = 1 - y^2$$

Parámetros: Ninguno (flujo autónomo libre)

Equilibrios reportados: Ninguno

Equilibrios calculados: Ninguno real (sistema sin equilibrio)

Wei no-equilibrium system (wei_no_equilibrium)**Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Wei, Z. (2011). Dynamical behaviors of a chaotic system with no equilibria. Physics Letters A.

$$\dot{x} = -y, \dot{y} = cx + z, \dot{z} = ay^2 + xz - d$$

Parámetros: $a = 2.0, b = 1.0, c = 0.35$ **Equilibrios reportados:** Ninguno para $d > 0$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Wang-Chen no-equilibrium system (wang_chen_no_equilibrium)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Wang, X., Chen, G. (2013). Constructing a chaotic system with any number of equilibria. Nonlinear Dynamics.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = z, \dot{z} = -y + 3y^2 - x^2 - xz + a$$

Parámetros: $a = -0.05$ **Equilibrios reportados:** Ninguno para $a < 0$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Maaia cubic no-equilibrium system (maaita)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Maaia, J., Volos, C. K., Kyprianidis, I., Stouboulos, I. (2015). The dynamics of a cubic nonlinear system with no equilibrium point. Nonlinear Dynamics.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x^3 - zy, \dot{z} = y^2 - a$$

Parámetros: $a = 5.16$ **Equilibrios reportados:** Ninguno para $a > 0$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Akgul no-equilibrium system (akgul)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Akgul, A., et al. (2016). Chaos-based engineering applications with a 3D chaotic system without equilibrium points. Nonlinear Dynamics.

$$\dot{x} = ay - x + zy, \dot{y} = -bxz - cx + zy + d, \dot{z} = e - fxy - x^2$$

Parámetros: $a = 2.8, b = 0.2, c = 1.4, d = 1.0, e = 10.0, f = 2.0$ **Equilibrios reportados:** Complejos solamente**Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)

Pham modified Jafari LE5 system (pham_modified_le5)**Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Pham, V.-T., Volos, C., Kapitaniak, T. (2017). Systems with stable equilibria. Springer.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -1.5x + zy, \dot{z} = -x^2 + y^2 - 5xy + a$$

Parámetros: $a = 0.001$ **Equilibrios reportados:** Ninguno para $a \neq 0$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Pham modified Jafari LE6 system (pham_modified_le6)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Pham, V.-T., Volos, C., Kapitaniak, T. (2017). Systems with stable equilibria. Springer.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + zy, \dot{z} = 0.04y^2 - xy - 0.1xz + a$$

Parámetros: $a = 0.001$ **Equilibrios reportados:** Ninguno para $a \neq 0$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Pham special hidden-attractor system (pham_special_hidden)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Pham, V.-T., et al. (2017). A novel hidden chaotic system.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = 0.4xz - a, \dot{z} = 0.3y - 0.1z - 1.4y^2 - bxy - c$$

Parámetros: $a = 0.005, b = 0.2, c = 0.0$ **Equilibrios reportados:** Ninguno para $a \neq 0$ y $c = 0$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Pham-Akgul no-equilibrium system with boostable variable (pham_akgul_boostable)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Pham, V.-T., Akgul, A., Volos, C., Jafari, S., Kapitaniak, T. (2017). Dynamics and circuit realization of a no-equilibrium chaotic system. AEU.

$$\dot{x} = y + a, \dot{y} = -x + z, \dot{z} = -bx^2 + z^2 + c$$

Parámetros: $a = 1.0, b = 0.8, c = 2.0$ **Equilibrios reportados:** Ninguno real para $b < 1$ **Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)

Jafari multiscroll chaotic sea without equilibrium (jafari_multiscroll_no_equilibrium)**Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Jafari, S., Pham, V.-T., Kapitaniak, T. (2016). Multiscroll chaotic sea obtained from a simple 3D system. IJBC.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + ayz + by \sin(z), \dot{z} = 1 - y^2$$

Parámetros: $a = 0.1$, $b = 2.9$ **Equilibrios reportados:** Ninguno**Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)**Hu System I, sine improved Sprott A (hu_multiscroll_i)****Capítulo:** 4 | **Tipo:** sin equilibrio**Referencia:** Hu, X., Liu, C., Liu, L., Ni, J., Li, S. (2016). Multi-scroll hidden attractors in improved Sprott A system. Nonlinear Dynamics.

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + yz - a \sin(2\pi bx), \dot{z} = 1 - y^2$$

Parámetros: $a = 25.0$, $b = 1.0$ **Equilibrios reportados:** Ninguno**Equilibrios calculados:** Ninguno real (sistema sin equilibrio)

14. Registro de avance de extracción por capítulos

A continuación se presenta la tabla de progreso de la digitalización y cálculo numérico de los sistemas del libro de Wang (2021).

Cap.	Tema principal	Detectados	Integrados	Equilibrios	Cuencas/Bif.	Estado
1	Introducción	24	24	24	Configurado	completo
3	Equilibrios estables	9	8	8	Configurado	completo (1 DDE pend.)
4	Sin equilibrios	16	12	12	Configurado	completo (4 pend.)
5	Curvas de equilibrios	3	0	0	Pendiente	pendiente
6	Superficies de equilibrios	2	0	0	Pendiente	pendiente
7	Múltiples equilibrios	4	0	0	Pendiente	pendiente
8	Hiperchaos oculto	3	0	0	Pendiente	pendiente
9	Fraccionarios	2	0	0	Pendiente	pendiente
10	Memristivos	2	0	0	Pendiente	pendiente
11	Flujos jerk	3	0	0	Pendiente	pendiente

References

- [1] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, M&T Books, 1993.
- [2] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos* (Manuscrito en línea), University of Wisconsin. <https://sprott.physics.wisc.edu/fractals/booktext/SABOOK.HTM>.
- [3] J. C. Sprott, “Some simple chaotic flows,” *Physical Review E*, vol. 50, no. 2, pp. R647–R650, 1994.
- [4] X. Wang, N. V. Kuznetsov, y G. Chen (Eds.), *Chaotic Systems with Multistability and Hidden Attractors*, Springer, 2021.
- [5] Chaos Toolbox, *Política de Distribución Pública y Archivos Locales*, archivo local docs/distribution_policy.md.